

Exercice 31

1) a) Vérifier que 2 est une racine de P , où $P(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 8$.

Calculons $P(2)$ en remplaçant z par 2 :

$$P(2) = 2^3 - 2 \times 2^2 + 4 \times 2 - 8$$

$$P(2) = 8 - 2 \times 4 + 8 - 8 = 8 - 8 + 8 - 8$$

$$P(2) = 0$$

$\Rightarrow$ 2 est bien une racine du polynôme P

1) b) Déterminer les réels b et c tels que $P(z) = (z - 2)(z^2 + bz + c)$.

Méthode : puisque 2 est racine, $P(z)$ se factorise par $(z - 2)$. Pour trouver le second facteur, on développe la forme proposée et on identifie les coefficients de même degré.

Développons le produit :

$$(z - 2)(z^2 + bz + c) = z^3 + bz^2 + cz - 2z^2 - 2bz - 2c$$

Regroupons par degré :

$$(z - 2)(z^2 + bz + c) = z^3 + (b - 2)z^2 + (c - 2b)z - 2c$$

Identifions avec $P(z) = z^3 - 2z^2 + 4z - 8$:

- terme en z^2 : $b - 2 = -2$, donc $b = 0$;
- terme constant : $-2c = -8$, donc $c = 4$;
- terme en z : $c - 2b = 4 - 0 = 4$ — cohérent avec le coefficient 4 de P . ✓

$$b = 0 \quad \text{et} \quad c = 4, \quad \text{d'où} \quad P(z) = (z - 2)(z^2 + 4)$$

1) c) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $P(z) = 0$.

Utilisons la factorisation obtenue : $P(z) = 0 \iff (z - 2)(z^2 + 4) = 0$.

Un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul.

$$\bullet z - 2 = 0 \iff z = 2;$$

$$\bullet z^2 + 4 = 0 \iff z^2 = -4.$$

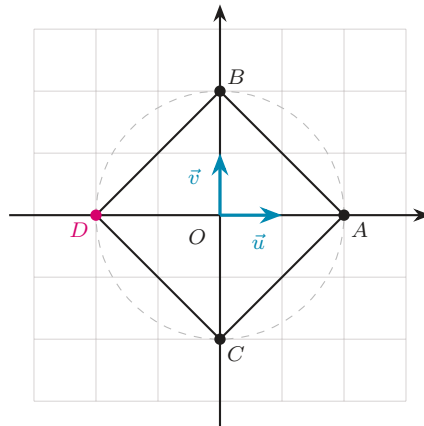
$$\text{Or } -4 = 4i^2 = (2i)^2, \text{ donc } z^2 = (2i)^2 \iff z = 2i \text{ ou } z = -2i.$$

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; 2i; -2i\}$$

Contrôlons par la somme des racines : $2 + 2i - 2i = 2$, et le polynôme unitaire $z^3 - 2z^2 + \dots$ impose une somme égale à $-(-2) = 2$. ✓

2) a) Placer A, B et C , d'affixes $z_A = 2$, $z_B = 2i$ et $z_C = -2i$.

Lisons les coordonnées : $A(2; 0)$ sur l'axe des réels, $B(0; 2)$ et $C(0; -2)$ sur l'axe des imaginaires purs.



Corrigé Ex 31 : A, B, C sur le cercle de centre O et de rayon 2 ; D complète le carré $ABDC$.

2) b) Calculer $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_C|$.

Appliquons $|x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

$$|z_A| = |2| = \sqrt{2^2 + 0^2} = 2$$

$$|z_B| = |2i| = \sqrt{0^2 + 2^2} = 2$$

$$|z_C| = |-2i| = \sqrt{0^2 + (-2)^2} = 2$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$$

2) c) En déduire que A, B et C appartiennent à un même cercle de centre O .

Méthode : interprétation géométrique du module : $|z_M| = OM$. Dire que trois points ont le même module, c'est dire qu'ils sont à la même distance de O .

$$OA = |z_A| = 2, OB = |z_B| = 2 \text{ et } OC = |z_C| = 2.$$

Les trois points sont donc à la distance 2 du point O .

$\Rightarrow A, B$ et C appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2

3) a) Calculer $|z_B - z_A|$ et $|z_C - z_A|$.

Méthode : $|z_M - z_N|$ est la distance MN : c'est l'outil qui transforme un calcul de module en longueur.

Calculons la première différence :

$$z_B - z_A = 2i - 2 = -2 + 2i$$

$$|z_B - z_A| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

Calculons la seconde :

$$z_C - z_A = -2i - 2 = -2 - 2i$$

$$|z_C - z_A| = \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$AB = AC = 2\sqrt{2} \approx 2,83$$

3) b) En déduire la nature du triangle ABC .

$AB = AC = 2\sqrt{2}$: le triangle est isocèle en A .

Calculons le troisième côté : $z_C - z_B = -2i - 2i = -4i$, donc $BC = |-4i| = 4$.

Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore, en comparant le carré du plus grand côté à la somme des deux autres :

$$AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 \text{ et } BC^2 = 4^2 = 16.$$

L'égalité $AB^2 + AC^2 = BC^2$ est vérifiée.

$\Rightarrow ABC$ est un triangle rectangle et isocèle en A

Contrôlons autrement : $[BC]$ est un diamètre du cercle circonscrit (car $z_C = -z_B$), et tout point du cercle voit un diamètre sous un angle droit. ✓

4) a) Déterminer l'abscisse du point D tel que $ABDC$ soit un parallélogramme.

Méthode : dans le parallélogramme $ABDC$, les sommets se lisent dans l'ordre $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C$: les côtés $[AB]$ et $[CD]$ sont donc parallèles et de même longueur, ce qui s'écrit $\vec{AB} = \vec{CD}$, soit $z_B - z_A = z_D - z_C$.

Traduisons l'égalité vectorielle en abscisses :

$$z_B - z_A = z_D - z_C, \text{ d'où } z_D = z_B + z_C - z_A.$$

Remplaçons : $z_D = 2i + (-2i) - 2 = 0 - 2$

$$z_D = -2$$

Vérifions par les diagonales : le milieu de $[AD]$ a pour abscisse $\frac{2 + (-2)}{2} = 0$, et celui de $[BC]$ $\frac{2i - 2i}{2} = 0$. Les diagonales se coupent en O , leur milieu commun. ✓

4) b) Le quadrilatère $ABDC$ est-il un losange? Justifier.

Méthode : un parallélogramme dont deux côtés consécutifs sont égaux est un losange. Si de plus ses diagonales ont la même longueur, c'est un carré.

Calculons les quatre côtés.

$$AB = |z_B - z_A| = 2\sqrt{2} \text{ d'après 3) a).}$$

$$BD = |z_D - z_B| = |-2 - 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

$$DC = |z_C - z_D| = |-2i + 2| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

$$CA = |z_A - z_C| = |2 + 2i| = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

Les quatre côtés sont égaux : $ABDC$ est un losange.

Allons plus loin en comparant les diagonales :

$$AD = |z_D - z_A| = |-4| = 4 \text{ et } BC = |z_C - z_B| = |-4i| = 4.$$

Un losange dont les diagonales ont la même longueur est un carré.

⇒ $ABDC$ est un losange, et même un carré de côté $2\sqrt{2}$, de centre O